

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 27

Συμπληρωματικό Υλικό - Κεφάλαιο 1: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Οι στοίβες και οι ουρές είναι γραμμικές δομές δεδομένων.
2. Οι γράφοι μπορούν να αναπαραστήσουν δίκτυα και σχέσεις.
3. Στην ουρά το πρώτο στοιχείο που εισήχθη είναι το πρώτο που εξάγεται.
4. Στη στοίβα το τελευταίο στοιχείο που εισήχθη είναι το πρώτο που εξάγεται.
5. Οι λίστες αποτελούν δομές δεδομένων.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Δομή κατάλληλη για ιεραρχικά δεδομένα είναι το _____.
2. Δομή κατάλληλη για σύνθετες συνδέσεις κόμβων είναι ο _____.
3. Η αρχή λειτουργίας της ουράς είναι First In - First _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποια δομή χρησιμοποιείται συχνά για αναδρομικές κλήσεις;
 - α) Ουρά
 - β) Στοίβα
 - γ) Γράφος
 - δ) Αρχείο
2. Οι λίστες ανήκουν στις:
 - α) δομές δεδομένων
 - β) γλώσσες
 - γ) συσκευές
 - δ) μεταγλωττίσεις

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Γιατί η επιλογή κατάλληλης δομής βοηθά στον σχεδιασμό αλγορίθμου;
2. Ποια είναι η διαφορά στοίβας και ουράς;

Καλή μελέτη!